

两极之间

图解制作策划案

程序与美术共用 | 基于当前组合实验室 | 2026 年 10 月 2 日

1 玩家在玩什么

这是一款发生在太空浮岛上的格子解谜游戏。玩家通过推动、翻滚磁铁，改变磁铁的朝向和组合，让原本走不过去的缺口或高台变得可通行。角色只能走，不能主动跳跃；到达高处必须借助组合结构。

核心循环是：看清地形与磁铁 → 选好站位和方向 → 推动并观察结果 → 利用结果到达新区域。游戏不靠获得新技能推进，而是让玩家逐渐学会已有物件的规律。

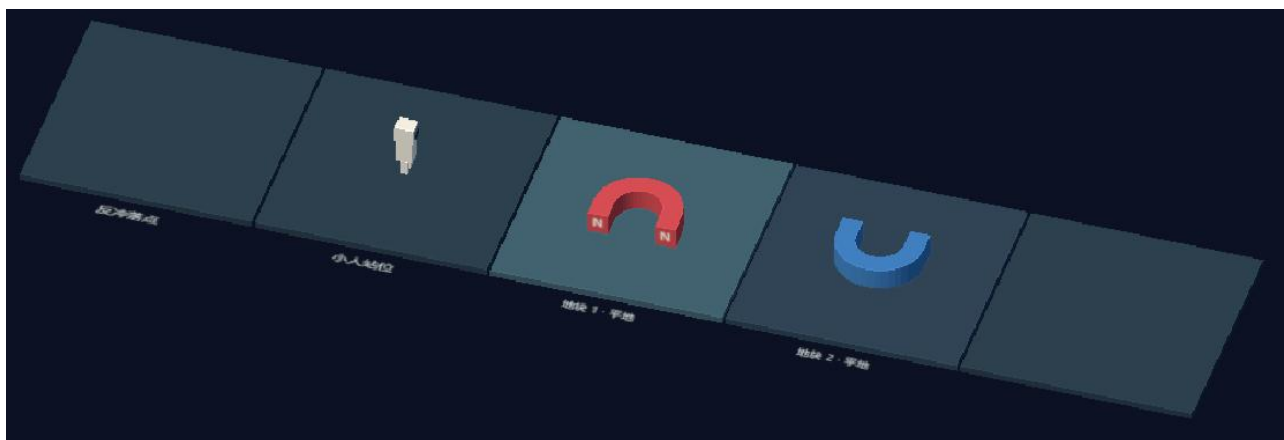


图 1 当前网页白盒。小人独占磁铁后方一格，两块磁铁分别在各自格子的中心。

涌现来自同一套规则产生不同解法

同极磁铁后方空着时，推动会把远端磁铁推走；后方被石头挡住时，同一次操作会把玩家弹回。同样是 U 形和长条，长条竖起来能帮助玩家升高，平躺则成为通路的一部分。玩家发现的是“环境和姿态怎样改变结果”，而不是记住一串制作菜单。

本版制作边界

只做长条形、U 形两种基础磁铁，组合包括宽条、圆环、十字、单层升降台和通路；另有异极 U 型围绕十字的两格升降装置。保留简单角色、格子地形、石头与一层高差。不做电磁炮、磁生电、磁悬浮列车等扩展系统。

本文截图来自组合实验室，用于说明结构和动作，不代表最终场景美术。正文是本版规则基准；旧三关中的跳跃、距离吸引等早期规则不沿用。

2 格子与推动如何结算

基础磁铁只有一种极性：整块红色为 N，整块蓝色为 S。单块按半格规格制作，但独立摆放时始终以所在格中心定位，不先偏到格子的某一侧。半格表示尺寸，不表示玩家可以与它挤在同一地面格中。

先有站位和翻滚 再判断目标格

玩家从相邻后方格推动磁铁。正式玩法按上下左右逐格行动，推动会改变磁铁姿态；长条四个长面外观一致，U 形通过圆弧与开口体现翻滚差异。U 形竖立后，沿其圆弧滚动方向推动应连续滚动，侧向推动则翻倒。

相邻放置不自动吸附，推入同格才按极性、类型和姿态结算。只有未合成的单个磁铁可以被推着移动；两块或更多磁铁合成后固定在接收格，不可被直接推动、排斥或十字拨动而平移，半成品也适用。十字仍可原地旋转，桥仍可通行，磁流仍可升降。两格桥从接收格沿朝向占两格，半成品可原地补入第三块材料，不能整座移动。

同极时先看远端后方

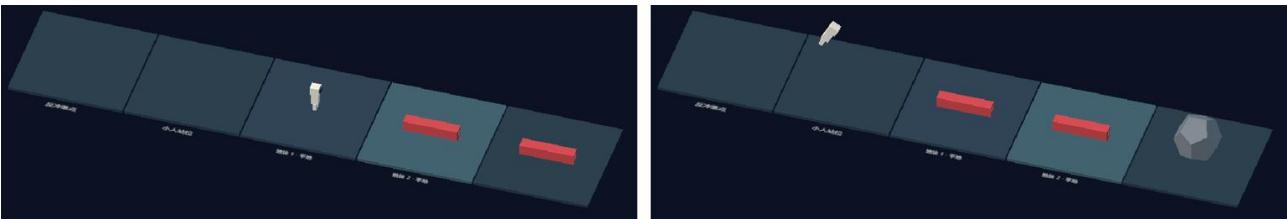


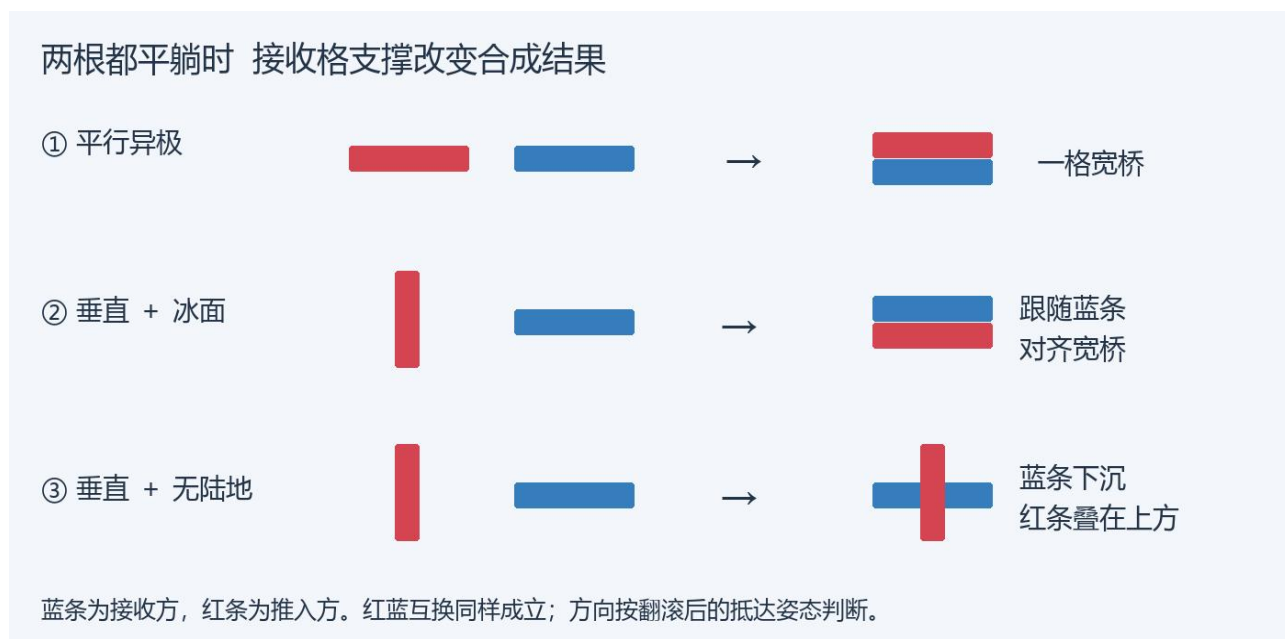
图 2 左：远端有空位，两块磁铁前移。右：远端被石头挡住，小人向后反冲。

条件	这一步的结果
同极且远端后方可进入	近端、远端各向前移动一格；玩家进入近端腾出的格。两磁铁不合成。
同极且远端被石头挡住	两块磁铁保持原位，玩家被弹回后方的独立落脚格。这是被动反冲，不是跳跃能力。
异极且符合组合条件	消耗原有独立物件，生成目标格中的永久组合；玩家进入腾出的源格。
异极但姿态不符合混合配方	不生成组合。本版建议整步不提交，保留原站位与姿态。

程序应先算出整步结果，再播放动画，避免动画结束后物件卡在半格位置。美术反馈需要区别：推移是顺向滚动或移动，合成是对齐收拢，受阻反冲则让玩家明显向后离开。

3 长条方向与接收格支撑决定组合结果

共同前提：两根都是长条，一红一蓝，并且被推入同一个目标格。只相邻摆放不合成；同极仍按排斥规则处理。先判断推动翻滚后的抵达姿态，再检查接收方所在格有没有同高冰面或陆地支撑。



方向对照 蓝条是接收方；冰面阻止下沉，悬空允许上下叠放。成品各自保留红蓝极性。

平行时形成水平宽桥

两根都沿左右方向，或两根都沿前后方向，都是平行。朝向相反 180° 也算平行。合成时沿短边并排，宽度加倍，长度不变；不把两根首尾接长。这里“水平”表示成品平躺在地面，不表示必须沿屏幕左右方向。

水平垂直时由接收格支撑决定结果

两根都平躺，抵达时长轴在俯视图中成 90° 。接收格有同高冰面或陆地时，接收方不能下沉，推入方转向接收方长轴并沿短边并排，形成一格宽桥。例如红条推入蓝条，桥的朝向跟随蓝条，两块仍各自保留红蓝极性。接收格无陆地支撑时，接收方先下沉一根磁铁厚度，推入方叠在上面，保留垂直夹角形成十字。成品停在接收格，不无限下落。

任一方竖立倒下时都可在冰面叠十字

只要原先有一根竖立，先按推动方向倒下，再比较落平后的长轴：垂直成十字，平行成宽桥，冰面也允许叠放。原先平躺的在下，倒下的在上。红色竖条推向蓝色平条时，红条倒在蓝条上；蓝色平条推向红色竖条时，也由红条倒在蓝条上。两种情况都不下沉穿地，成品都是平躺十字。

同类型组合的成品外观

同类型异极推入同格后，平行长条并排加宽。两根原先都平躺且水平垂直时，冰面上对齐成宽桥，无陆地时接收方下沉叠成十字。任一方原先竖立时，则按倒下后的夹角决定十字或宽桥，倒下者在上、平躺者在下。U 形仍闭合成环，成品保留原有极性。

两根长条合成加宽长条

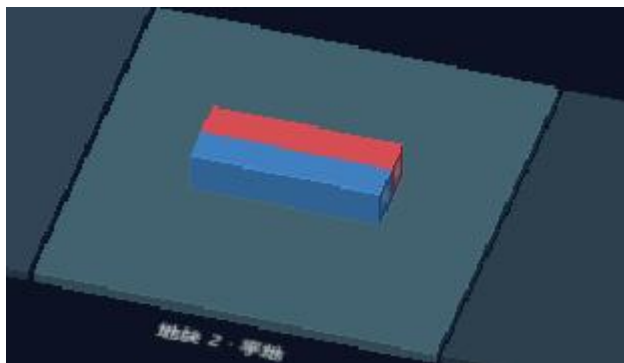


图 3 两根长条沿短边并排。红蓝分界沿长度方向延伸；长度不增加。

两根平行的异极长条，或在冰面上垂直推入后对齐的异极长条，合成为一格长的宽磁铁。宽度沿短边增加，长度保持不变；长轴跟随接收方。它提供实体落脚面，只能处理一格通路，不能跨两格缺口，也不能画成首尾接长。

两个 U 形合成圆环

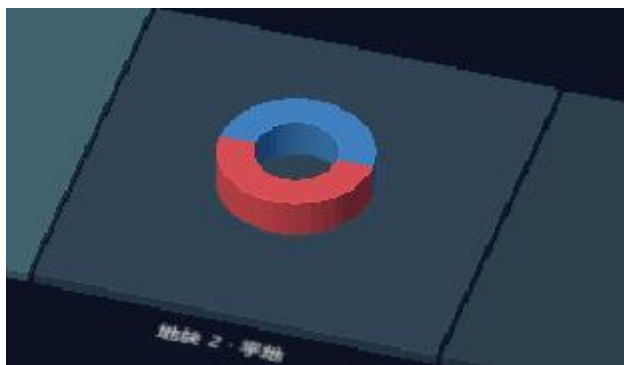


图 4 两个 U 形开口相对补成闭合圆环，中心仍然镂空。

合成结果是完整圆圈，而不是两个 U 形并排加厚。圆弧和连接处要连续，红蓝各占一部分。玩家只能踩实体环边，不能把洞口当作一整块地板。圆环专属的滚动通关用途本版暂不定义，不为它追加独立系统。

制作要求：模型尺寸、支撑面和碰撞范围对应；组合动画可以自动旋转、贴合，但最终一定回到目标格中心。成品不能再被拆成原材料。十字可参与第 7、8 节的旋转与空间装置；其他成品不扩展任意连锁组合。

4 不同朝向组成磁流升降台

条件：U 形平躺，长条竖直，二者异极。这里的“垂直”指长条长轴朝上、U 形所在平面水平。其他斜放或侧立组合不自动认作升降台。

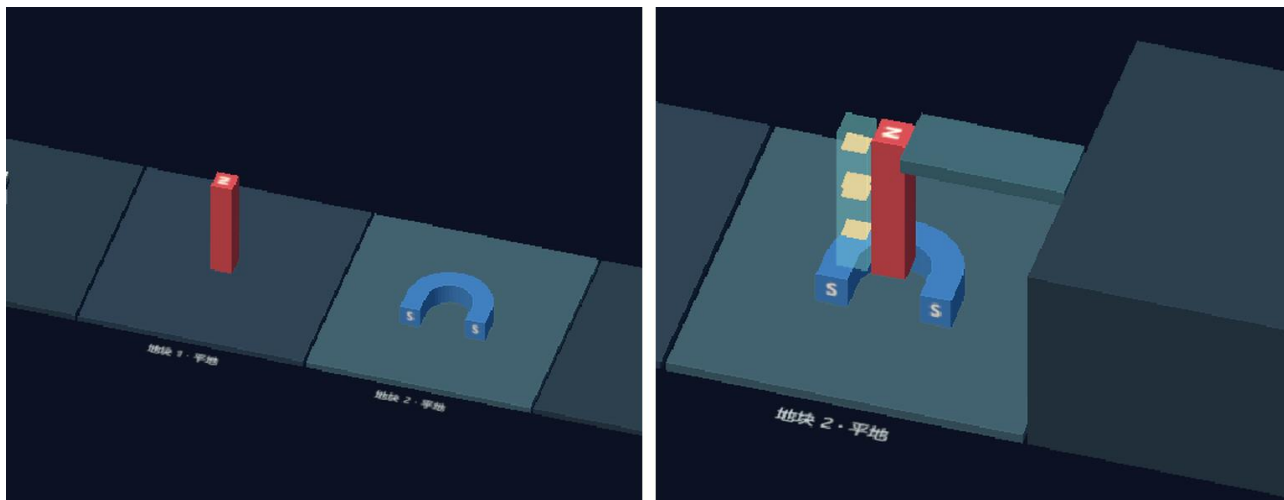


图 5 左：平躺 U 形与竖直长条。右：合成后，U 形作底座，竖直长条作高处支撑。

玩家怎样上去

合成后持续产生磁流。玩家先从低处走到 U 形实体边缘，再进入长条旁边的磁流区域，被平稳抬升到长条顶部，最后走向相邻的上一层地面。磁流通道在长条侧面，角色不能穿过柱体内部。

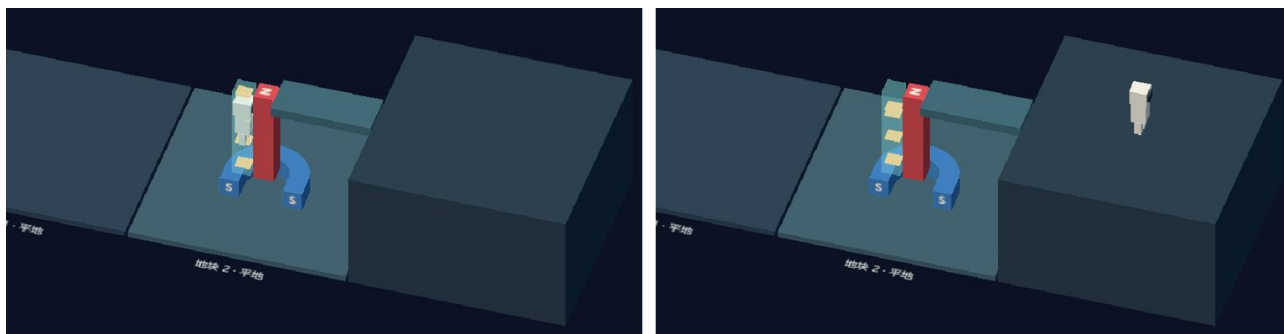


图 6 左：磁流中上升。右：到达高处并走出。抬升是组合的持续能力，可反复使用。

程序和美术共同对齐的三个位置

低处入口在 U 形实体上；抬升区域贴着柱侧；出口与上层地面齐平。玩家到入口后触发抬升，不需要跳跃键，也不要求赶上吸附瞬间。正式关卡中，这三个位置必须连续可达，不能靠角色瞬移补缝。

视觉上保留 U 形和长条的原有轮廓，用克制的向上流动光带表示作用方向。不要把组合换成一台看不出磁铁来源的新机器。磁流应与背景拉开亮度差，同时不遮住角色和落脚点。

5 平躺组合搭成两格桥

条件：U 形和两根长条都平躺，两根长条分别与 U 形异极。因此，两根长条彼此同极，但它们连接的是 U 形的两个接口。这个配方按接口结算，不能被一般的同极排斥提前打断。

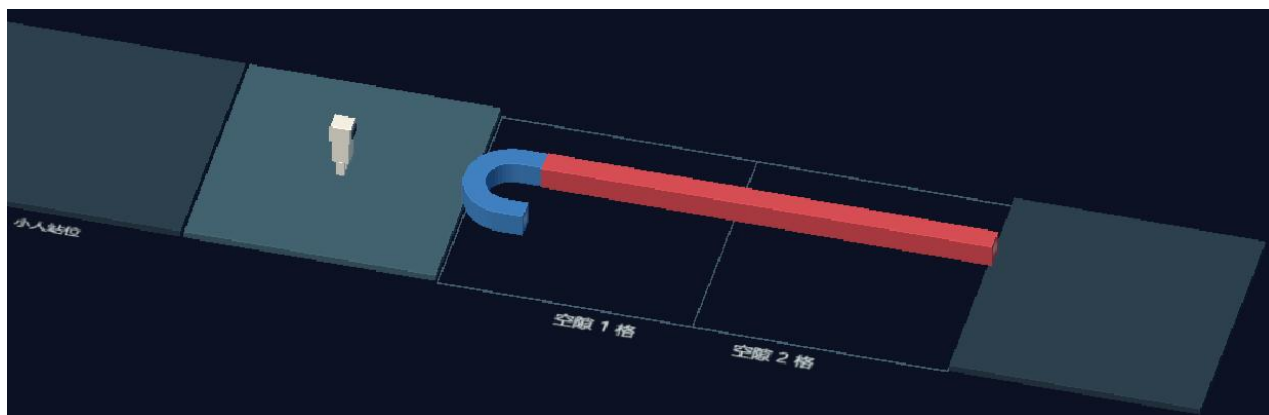


图 7 两格桥半成品。U 形已接上一根长条，缺少另一侧梁，不开放通行。

先将第一根平躺长条推入 U 形所在格，形成不可拆分的半成品；再将第二根同色长条送入另一接口，完成两格桥。第一根连接永久保留。桥从 U 形接收格沿朝向占两格，两格可以全部位于普通同高陆地，也可以跨缺口。第二格存在石头、高差、其他磁铁或主角时不允许部署，不消耗材料；普通同高陆地不算障碍。三块桥仍是本版唯一的三材料连续连接配方。

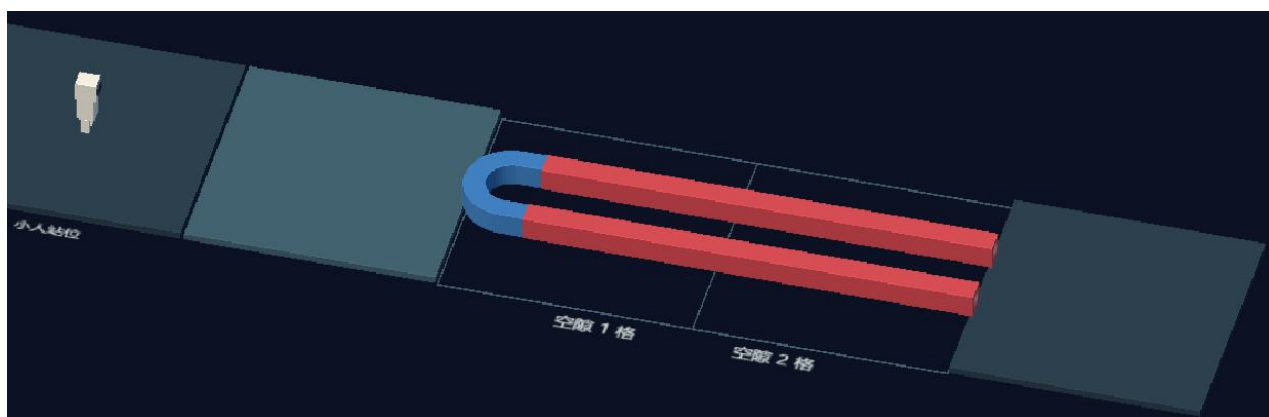


图 8 完整两格桥的跨空示例，也允许完全放在同高陆地上。只保留 U 形和两根长条实体，不生成盖板或平台。

两格桥与一格宽条的区别

完整桥有效跨度为两个格长，两端衔接同高岸边。U 形连接两条沿桥方向延伸的长条侧梁，中央镂空不可踩踏。模型、占格与支撑面统一为两格，不能靠移动岸边弥补长度。两根长条单独合成仍是一格宽条；加入 U 形才能跨两格。

缺少第二根长条时，整座桥不开放通行。补齐后玩家沿 U 形实体弧边和任一侧梁走向对岸，全程没有跳跃。网页依次点击“试两格桥”“推入并结算”“接入第二根异极长条”“沿通路走到对岸”验证；正式关卡用真实的第三根材料和格子推动替代演示按钮。

6 制作分工与验收

程序先保证规则一致

统一维护格子坐标、地面层级、磁铁类型、极性、朝向和组合状态。位置以格子结算，动画只是展示过程；支撑高度单独判断，角色可以站在物件表面，但不能与实体体积重叠。组合后锁定材料关系，实验室重置不等于世界中可以拆解。

正式关卡还需把推动后的朝向接入配方判断，组合后更新支撑面，并将演示按钮改为实际推入或走入触发。

美术让形状和作用一眼可读

保持斜俯视构图，主要谜题与角色处在画面中央。场景以深色太空、低模浮岛和清楚的格子边缘为基础；磁铁红蓝色要醒目，石头与可操作物件区分开。当前先保证看清开口、圆弧、长轴、落脚面和高差，再增加装饰。

模型需统一轴心和接口尺寸。组合复用原材料的轮廓，四个长面不要用不同纹样暗示不存在的磁性区别。

用短关卡验证知识锁

用相同的垂直异极长条，仅改变接收格冰面，对比宽桥与十字；再只将接收方竖立，在冰面测试倒下后的垂直与平行结果。验收四向推动、红蓝互换、朝向、上下层与重置。石头反冲、磁流和两格桥仍按原规则验证。

验收动作	必须看到的结果
相邻静置与同格推入对比	相邻不吸附；推入才结算；成品留在接收格。
长条异极改变水平夹角	平行成宽桥；平躺垂直在冰面成宽桥、无陆地成十字。竖立的一方先倒下，垂直成十字、平行成宽桥；U 型成圆环。
同极推入 分别留空和放石头	留空时推走远端；放石头时磁铁不动、玩家反冲。
走入升降台与未完成通路	升降无需跳跃且出口齐平；半成品通路不可穿越。
补齐通路后行走	可从一岸走到另一岸；角色不踩空洞、不穿实体。

开做前只需补定这两个边界

层高统一为 H：单层装置升 H，两格装置升 2H。网页现用 $H = 2.016$ ，正式资源按同一比例制作。不同高度的同极接触，以及反冲后方无落脚格的结果尚未约定；本版建议先在关卡中避开这些情况，不擅自加入坠落、跨层吸斥等规则。

7 叠放十字与重量

十字有两种形成方式：两根原先都平躺的异极长条垂直推入无陆地格，接收方下沉在下、推入方在上；或任一方原先竖立，倒下后与另一根长轴垂直，原先平躺者在下、倒下者在上，有冰面也成立。两根原先都平躺且有冰面时仍形成宽桥。十字不开放普通直行，旋转不交换上下层或极性。

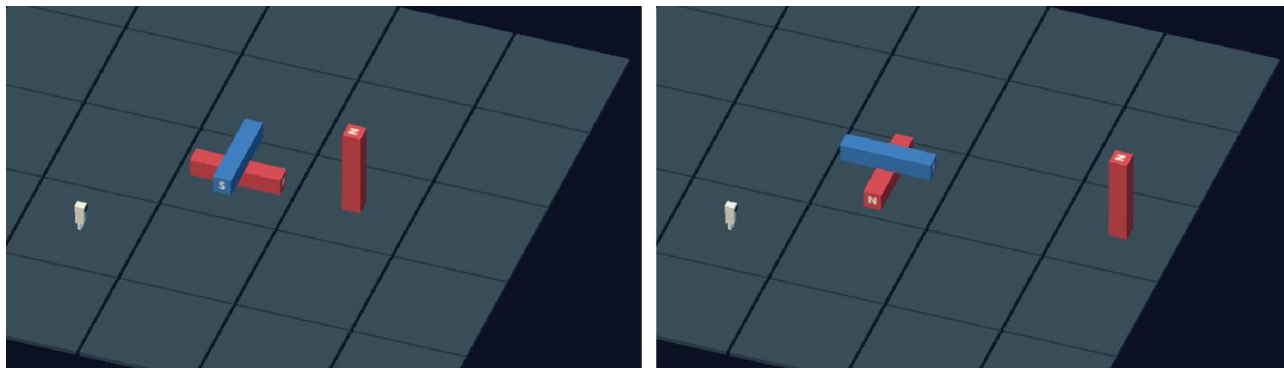


图 9 左：叠放十字与邻格的竖直长条。右：十字原地转动，长条沿远离十字中心的方向移动一格。

推动变成旋转 不发生平移

合成十字固定在所在格中心，推动仅触发原地旋转，不产生平移。当前实验从上方看，每次侧推顺时针转 90°后停住；中心坐标不变。受力物件在右侧时向右移，下侧时向下移，左侧时向左移，上侧时向上移。位移沿十字中心到目标磁铁的连线向外延伸一格，旋转方向不改变这个向外移动方向。

本次先固定顺时针验证玩法。按玩家具体推力位置决定顺逆时针的完整力矩规则尚未加入，不能把当前演示理解为已经支持任意方向施力。

重量与姿态共同决定能否推动

轻型为未组合的单根长条；重型为 U 型和所有组合磁铁。十字只拨动竖立的轻型长条一格，物件保持竖直。平躺长条虽轻，但低于作用高度，不受影响；U 型与组合磁铁即使处于作用范围，也不会移动。

本版受阻处理：重型物件或竖直长条的目标格有石头时，十字小幅受阻回位，物件保持原位，不触发连锁推动。重量目前是两档玩法属性，不计算公斤数、惯性或真实磁场。

程序与美术验收

界面可切换四种目标和四个受力方位，并设置目标格是否有石头。检查转轴固定、移动恰好一格、上下叠层可见，以及轻型、低姿态、重型三种结果不同。玩家仍独占自己的站位；当前按钮模拟一次侧推，尚未接入正式角色控制。

8 独立物件组成两格升降装置

布局为三个连续位置：左侧 U 型开口向右，中央放一个叠放十字，右侧 U 型开口向左。两侧必须一红一蓝，红蓝左右互换也成立。两个 U 型不需要连接，更不合成圆环；它们始终是独立物件。

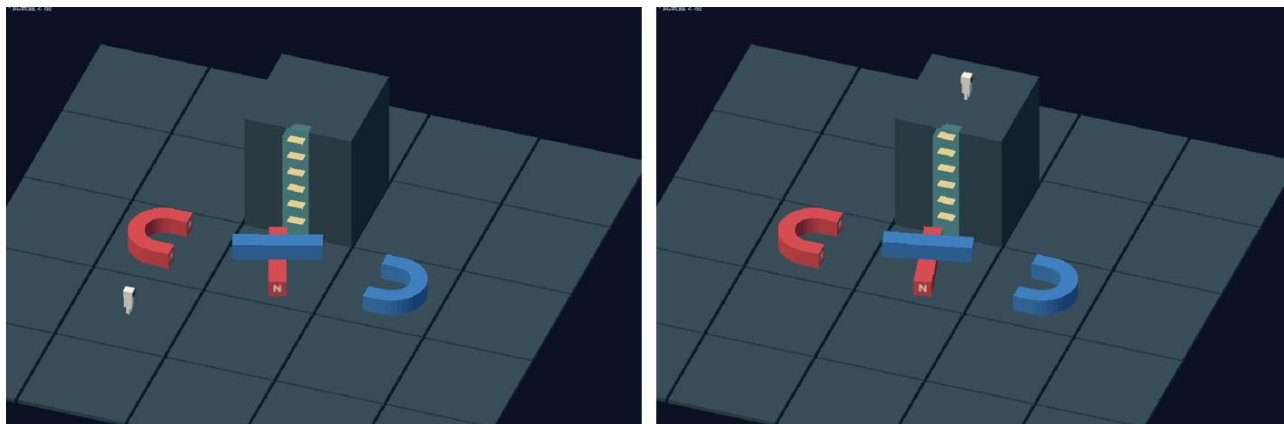


图 10 两个异极 U 型相向摆放，中央只有一个十字。条件成立后持续转动，玩家被托到两格高的地面。

这次发现的是摆放关系

整套装置共四块基础材料：两根长条先叠成一个十字，再用两个独立 U 型在左右相向摆放。三个位置共同生效，不把所有物件吸成一个大模型，也不额外生成盖板、平台或连接梁。

条件满足时，中央十字持续旋转，产生向上的磁流。玩家走入十字旁的磁流入口，避开旋转实体，被抬到 2H 的出口，再走上相邻高地。原来的“平躺 U 型 + 竖直长条”仍只升 H，两者必须使用同一个层高单位。

启动与停止必须看得懂

两侧同极，或有一个 U 型开口背离中央时，装置不启动：十字停止持续旋转，磁流消失，试用按钮不可用。恢复异极相对布局后重新启动。当前实验室修改布局会重置角色；正式关卡中玩家升到一半时装置被破坏的处理暂不扩展。

制作与验证范围

本页是空间组合，不服从“全部推入同格才合成”的材料连接规则。程序分别保留两块 U 型和十字的状态，检查相对位置、朝向与极性；美术保留开口、间距和叠层轮廓，用向上流动标记解释升力。

网页可切换两侧极性与是否开口相对，演示完整两格升降并反复试用。正式关卡仍需将该条件检测接到实际格子摆放，并让角色自由走进出口。验收包括反色也成立、同极不启动、背向不启动，以及两格高度准确等于单层高度的两倍。

9 四章功能规划

主线暂定四章，每章对应一颗星球。

第一章 基础操作与反冲

仅使用长条磁铁。介绍基础移动与推动、磁铁有高度且不能直接走上去、同极相斥、异极相吸。重点功能是受阻反冲，将主角弹出，并作为飞往下一颗星球的手段。第一章目标游玩时间约 10 分钟。

第二章 组合固定 桥与十字

介绍两个磁铁合成后不能再推动；磁铁方向、姿态及接收格的冰面支撑共同决定形成宽桥还是十字。包括冰面与悬空的区别，以及竖立磁铁倒下叠放的情况。十字可原地旋转，拨动旁边竖立的单根长条。

第三章 U 型磁铁与跨房间使用

引入 U 型磁铁及其与长条的组合，重点为两格桥、半成品与补齐连接。加入磁铁跨房间运输和使用。竖直组合的升降功能放在第四章展开。

第四章 升降装置与高度

介绍平躺 U 型与竖直长条组成的升降装置，围绕高度、升降和高低地面通行展开。后段可加入双 U 型与十字组成的两层升降装置。